

**FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO – FAETERJ-RIO**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS**

BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA

RYAN DE OLIVEIRA COSTA

**TRABALHAÊ - APLICATIVO *WEB* PARA ORGANIZAÇÃO DE
TRABALHOS EM GRUPOS**

RIO DE JANEIRO

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 OBJETIVO GERAL.....	4
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
1.3 JUSTIFICATIVA.....	5
2 METODOLOGIA.....	6
2.1 REGRAS DE NEGÓCIO	7
2.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	10
2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	13
2.4 BPMN	14

1. INTRODUÇÃO

A realização de trabalhos acadêmicos em grupo é uma prática comum no ambiente educacional, sendo utilizada como forma de desenvolver não apenas conhecimentos relacionados ao conteúdo das disciplinas, mas também habilidades de organização, comunicação, colaboração e divisão de responsabilidades entre os estudantes. Apesar de seus benefícios, a realização dessas atividades pode apresentar dificuldades relacionadas ao planejamento e ao acompanhamento das tarefas que precisam ser executadas pelos integrantes.

Em trabalhos realizados por várias pessoas, é necessário definir quais atividades serão realizadas, quem será responsável por cada uma delas e quais são os prazos para sua conclusão. Quando essas informações não são organizadas de maneira adequada, podem ocorrer problemas como tarefas sem responsáveis definidos, dificuldade para acompanhar o andamento do trabalho, atrasos nas entregas e concentração de atividades em determinados integrantes. Além disso, a utilização de diferentes meios de comunicação para discutir o trabalho pode dificultar a visualização das informações e o acompanhamento das responsabilidades de cada participante.

Essas dificuldades podem afetar diretamente o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, principalmente quando existem diversas atividades e prazos a serem acompanhados simultaneamente. A ausência de uma ferramenta centralizada para organizar essas informações pode fazer com que os integrantes tenham dificuldade para identificar o que já foi realizado, o que ainda precisa ser feito e quais atividades dependem da participação de outros membros do grupo.

Diante desse cenário, a utilização de uma solução tecnológica pode contribuir para melhorar a organização e o acompanhamento dessas atividades. Um sistema desenvolvido especificamente para trabalhos acadêmicos em grupo pode centralizar informações relacionadas às tarefas, responsáveis e prazos, permitindo que os integrantes tenham uma visão mais clara do andamento do projeto e de suas próprias responsabilidades.

Nesse contexto, propõe-se o desenvolvimento do **Trabalhaê**, um sistema destinado à organização e ao acompanhamento de trabalhos acadêmicos realizados em grupo. A proposta consiste em oferecer uma ferramenta que permita estruturar as atividades de um trabalho, associá-las aos respectivos integrantes e

acompanhar seu desenvolvimento, buscando facilitar a colaboração entre os estudantes e reduzir problemas relacionados à falta de organização e acompanhamento das tarefas.

O desenvolvimento do sistema também permitirá analisar e documentar os processos envolvidos na organização de trabalhos acadêmicos em grupo, aplicando conceitos de Análise de Sistemas para identificar as necessidades dos usuários, estabelecer regras de negócio e requisitos funcionais e não funcionais, além de representar os processos por meio de BPMN e os comportamentos esperados do sistema por meio de diagramas de casos de uso.

1.1 OBJETIVO GERAL

Define-se como objetivo geral deste trabalho o desenvolvimento de uma aplicação web que facilite a organização e o acompanhamento de trabalhos acadêmicos realizados em grupo.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar as principais dificuldades relacionadas à organização e divisão de tarefas em trabalhos acadêmicos realizados em grupo.
- Permitir a organização das atividades que compõem um trabalho acadêmico e a definição de seus respectivos responsáveis.
- Facilitar o acompanhamento do andamento das tarefas e dos prazos estabelecidos pelo grupo.
- Centralizar informações relacionadas às atividades e responsabilidades dos integrantes em um único ambiente.
- Desenvolver a documentação do sistema, contemplando suas regras de negócio, requisitos funcionais e não funcionais, processos em BPMN e casos de uso.

1.3 JUSTIFICATIVA

A realização de trabalhos acadêmicos em grupo é uma prática frequente no ambiente educacional e exige dos estudantes organização, comunicação e divisão de responsabilidades. Entretanto, a falta de uma estrutura adequada para acompanhar as atividades pode dificultar a identificação das responsabilidades de cada integrante, o controle dos prazos e o acompanhamento do desenvolvimento do trabalho.

Atualmente, os estudantes podem utilizar diferentes ferramentas para se comunicar e organizar suas atividades, porém a utilização de diversos meios pode resultar na dispersão das informações relacionadas ao trabalho. Uma aplicação web voltada especificamente para essa finalidade pode centralizar as tarefas, seus responsáveis e seus prazos, proporcionando uma visão mais organizada das atividades que precisam ser realizadas pelo grupo.

Com a utilização de uma ferramenta específica para organização de trabalhos acadêmicos, busca-se facilitar o acompanhamento das responsabilidades individuais e coletivas, contribuindo para uma melhor visualização do andamento das atividades. Dessa forma, o desenvolvimento do **Trabalhaê** justifica-se pela necessidade de uma solução que auxilie estudantes na organização e no acompanhamento de trabalhos realizados em grupo, além de possibilitar a aplicação prática dos conceitos de análise e desenvolvimento de sistemas estudados ao longo da graduação.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto foi organizado em etapas sequenciais, em que cada fase serviu de base para a seguinte:

1. Definição do problema e do processo: nesta fase, foi identificado o problema que o sistema busca resolver, a falta de controle sobre quem é responsável por cada parte de um trabalho em grupo e quem realmente a entregou, e foi desenhado o fluxo do processo, da criação do grupo até a finalização do trabalho.
2. Definição das regras de negócio: nesta fase, foram definidas as regras que o sistema deve seguir, como a atribuição de um único responsável por tarefa, o registro das entregas, o controle de atrasos e a revisão das partes enviadas.
3. Levantamento de requisitos: nesta fase, foram levantados os requisitos funcionais, que definem o que o sistema deve fazer, e os requisitos não funcionais, que definem as características que o sistema deve ter.
4. Modelagem do sistema: nesta fase, foram elaborados o diagrama BPMN, que representa o fluxo do processo, e o diagrama de casos de uso, que representa as interações dos usuários com o sistema.

2.1 REGRAS DE NEGÓCIO

Identificador	RN01
Nome	Representante do Grupo
Descrição	O aluno que cria o grupo se torna o representante, responsável por definir o título, o objetivo, o prazo final e o limite de membros. A função pode ser transferida para outro membro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Identificador	RN02
Nome	Formação do Grupo
Descrição	Um aluno somente será considerado membro do grupo após aceitar o convite. O grupo não poderá ultrapassar o limite de membros definido pelo representante, e cada aluno poderá participar de apenas um grupo para cada trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Identificador	RN03
Nome	Atribuição de Tarefas
Descrição	Somente o representante poderá criar e atribuir tarefas. Toda tarefa deverá possuir um único responsável, e seu prazo não poderá ultrapassar o prazo final definido para o trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Identificador	RN04
Nome	Registro de Entregas
Descrição	Somente o responsável pela tarefa poderá realizar sua entrega. Cada entrega deverá ser registrada com data, hora e autor, e seu registro não poderá ser alterado ou excluído. Em caso de correção, uma nova entrega deverá ser registrada, preservando o histórico das anteriores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Identificador	RN05
Nome	Controle de Atraso
Descrição	Caso uma tarefa não seja entregue até o prazo estabelecido, ela deverá ser identificada como "Atrasada". Caso a entrega seja realizada após o prazo, deverá ser identificada como "Entregue com atraso". Essas ocorrências deverão permanecer registradas no histórico da tarefa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Identificador	RN06
Nome	Revisão de Tarefas
Descrição	As tarefas enviadas deverão ser revisadas exclusivamente pelo representante, sendo vedada a revisão da própria tarefa pelo responsável. Caso a tarefa seja reprovada, o representante deverá informar o motivo da correção. A tarefa somente será considerada concluída após sua aprovação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Identificador	RN07
Nome	Finalização do Trabalho
Descrição	O trabalho somente poderá ser finalizado quando todas as tarefas estiverem concluídas. Após a finalização, nenhuma tarefa ou entrega poderá ser alterada ou excluída. O sistema deverá disponibilizar um relatório final contendo os responsáveis pelas tarefas, as entregas realizadas e os respectivos atrasos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Requisitos Funcionais		
ID	Nome	Descrição
RF01	Cadastro e autenticação	O sistema deve permitir que o aluno se cadastre e acesse o sistema com email e senha
RF02	Criar grupo	O sistema deve permitir que o aluno crie um grupo de trabalho, sendo definido automaticamente como representante.
RF03	Definir dados do trabalho	O sistema deve permitir que o representante defina o título, o objetivo e o prazo final do trabalho
RF04	Convidar membros	O sistema deve permitir que o representante defina o limite de membros do grupo e convide alunos para participar.
RF05	Responder convite	O sistema deve permitir que o aluno aceite ou recuse um convite, impedindo a entrada de novos membros quando o limite do grupo for atingido.
RF06	Transferir representante	O sistema deve permitir que o representante transfira sua função para outro membro do grupo.
RF07	Gerenciar tarefas	O sistema deve permitir que o representante crie, edite e exclua tarefas, informando descrição e prazo.
RF08	Atribuir tarefas	O sistema deve permitir que o representante atribua cada tarefa a um único membro do grupo.
RF09	Enviar entrega	O sistema deve permitir que o responsável pela tarefa envie sua entrega, registrando data, hora e autor.
RF10	Revisar entrega	O sistema deve permitir que o representante aprove a entrega ou solicite correção informando o motivo, considerando a tarefa concluída somente após a aprovação.
RF11	Reenviar após correção	O sistema deve permitir que o responsável envie uma nova entrega após a solicitação de correção, mantendo a entrega anterior no histórico.

ID	Nome	Descrição
RF01	Cadastro e autenticação	O sistema deve permitir que o aluno se cadastre e acesse o sistema com email e senha
RF02	Criar grupo	O sistema deve permitir que o aluno crie um grupo de trabalho, sendo definido automaticamente como representante.
RF12	Controlar atrasos	O sistema deve marcar como "Atrasada" a tarefa não entregue até o prazo e como "Entregue com atraso" a entrega realizada após o prazo.
RF13	Painel do grupo	O sistema deve exibir as tarefas do grupo com seus responsáveis, prazos, status e o progresso geral do trabalho.
RF14	Consultar histórico	O sistema deve permitir que os membros consultem o histórico de responsáveis, entregas (incluindo as substituídas), atrasos e correções.
RF15	Finalizar trabalho	O sistema deve permitir a finalização do trabalho quando todas as tarefas estiverem concluídas, impedindo alterações nas tarefas e entregas após a finalização.
RF16	Gerar relatório final	O sistema deve disponibilizar um relatório final com os responsáveis pelas tarefas, as entregas realizadas e os respectivos atrasos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição
RNF01	Fácil acesso	O sistema deve ser acessado pelo navegador, via internet, sem necessidade de instalação.
RNF02	Compatibilidade	O sistema deve funcionar em computadores e celulares, com layout responsivo.
RNF03	Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, apresentar tarefas, prazos e status de forma clara e exibir mensagens de confirmação ou erro após as operações do usuário.
RNF04	Segurança e controle de acesso	O sistema deve armazenar as senhas de forma criptografada e liberar as funcionalidades de acordo com o papel do usuário no grupo (representante ou

		membro), permitindo acesso apenas aos grupos dos quais ele participa.
RNF05	Integridade dos dados	O sistema deve validar os dados informados pelo usuário antes do registro, garantindo a consistência das informações de grupos, tarefas e entregas.
RNF06	Preservação do histórico	O sistema deve registrar as entregas com a data e a hora do servidor e impedir a alteração ou exclusão desses registros.
RNF07	Desempenho	As páginas do sistema devem carregar em até 3 segundos em condições normais de uso.
RNF08	Armazenamento de arquivos	O sistema deve aceitar o envio de arquivos em formatos comuns (PDF, DOCX e imagens), com tamanho máximo definido.

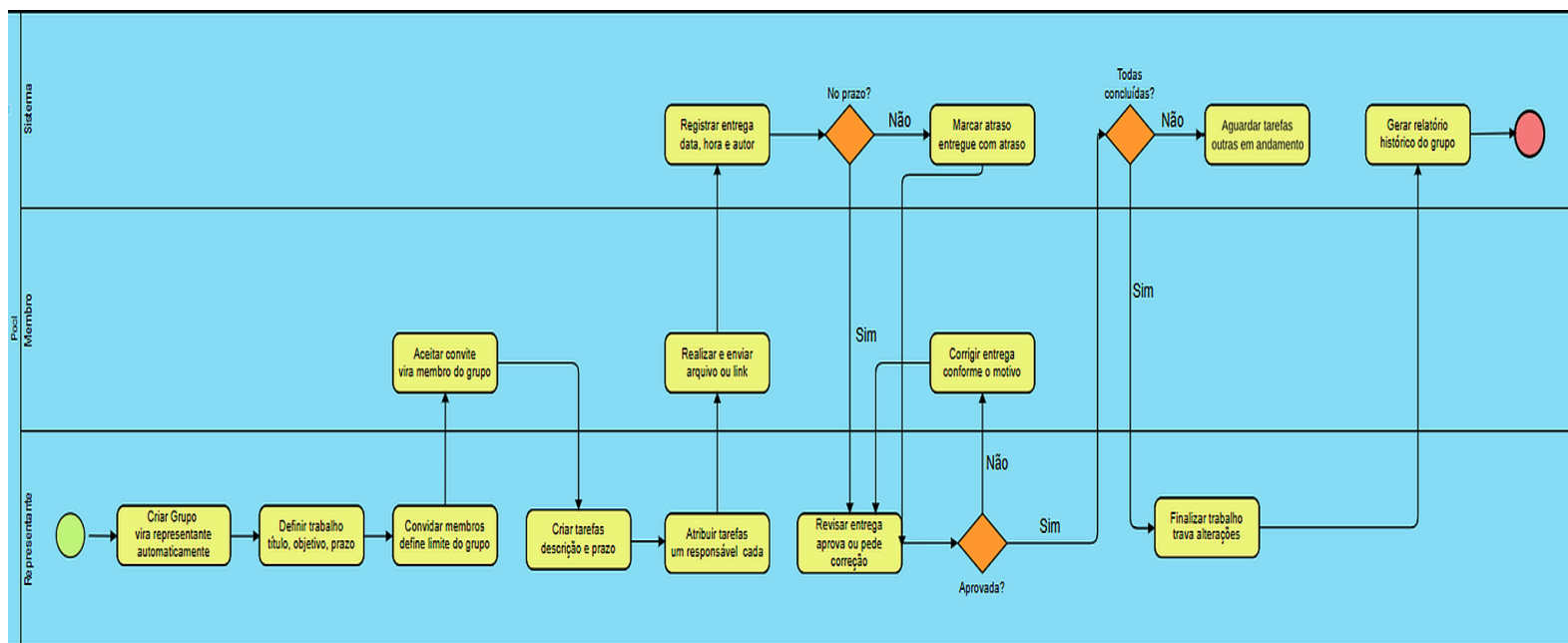
Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.4 BPMN



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)